

Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial - Informática

Convocatoria Ordinaria - 11 de Enero 2023 - IEIA / IE - TIPO A

Nombre, DNI y Firma:

Ejercicio 1 (1.25 Puntos)

Implementa una función `elimina_atipicos(lista1)` que dada una lista de valores, `lista1`, devuelva una nueva lista en la que se hayan eliminado los valores atípicos de `lista1` considerando la regla de tres promedios. Esta regla descarta los valores x de la `lista1` que NO cumplen:

$$-3 \cdot \mu \leq x \leq 3 \cdot \mu, \text{ siendo } \mu \text{ el promedio de } lista1.$$

Se dará la nota completa del ejercicio si se utiliza una lista por comprensión en la solución.

```
In [ ]: lista1=[3,5,6,3,21,1,2,7,8,2,1,23]
        elimina_atipicos(lista1)
```

```
Out[ ]: [3, 5, 6, 3, 1, 2, 7, 8, 2, 1]
```

Ejercicio 2 (1.25 Puntos)

Diseña una función `punto_cercano(lista_puntos, puntoinicial)` que toma como entrada una lista de puntos en el plano y un `puntoinicial`. Cada punto está representado por una tupla con las coordenadas: x e y . La función debe devolver el punto más cercano al `puntoinicial`. Puedes aplicar el teorema de Pitágoras: distancia entre el punto $A(x_1, y_1)$ y el punto $B(x_2, y_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$

Nota: puedes utilizar la función `sqrt()` de la librería `math` para calcular la raíz cuadrada

```
In [ ]: coordenadas = [(2, 3), (-5, 2), (1, -1), (4, -3), (1, 5), (-2, -4)]
        puntoi = (0,0)
        p,d = punto_cercano(coordenadas,puntoi)
        print("El punto más cercano es",p,"con una distancia",round(d,2))
```

El punto más cercano es (1, -1) con una distancia 1.41

Ejercicio 3 (1.25 Puntos)

Escribe una función `cuenta_caracter(cadena)` que cuente la cantidad de veces que aparece cada carácter en un texto (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas), dado como argumento, y devuelva un diccionario con cada carácter como clave y la cantidad como valor. Se valorará que cada carácter de `cadena` solo se procese una vez, en caso de que aparezca repetido varias veces.

```
In [ ]: print(cuenta_caracter("En un lugar de la Mancha..."))

{'d': 1, 'r': 1, 'M': 1, '.': 3, 'E': 1, 'u': 2, 'n': 3, 'l': 2, 'e': 1, 'c': 1, 'h': 1, ' ': 5, 'g': 1, 'a': 4}
```

Ejercicio 4 (1.25 Puntos)

Implementa una función `suma_div(lista)`, que admita una lista de listas de valores numéricos y devuelva la suma de todos los números que sean divisibles por 5.

```
In [ ]: matrix = [[1, 2, 3],
                  [4, 5, 6, 7],
                  [8, 9],
                  [10, 11, 12, 13, 14, 15]]

        suma_div(matrix)
```

```
Out[ ]: 30
```